

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌ VÀ TÊN

Đỗ Mai Anh

Nguyễn Hoàng Quyên

PHÂN TÍCH CẢM XÚC NGƯỜI DÙNG
DỰA TRÊN BÌNH LUẬN TRỰC TUYẾN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1	MỞ ĐẦU	5
1.1	Đặt vấn đề	5
1.2	Lý do chọn đề tài	5
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	5
1.4	Đóng góp của đề tài	6
1.5	Cấu trúc đồ án	6
2	TỔNG QUAN TÀI LIỆU	7
2.1	Phân tích cảm xúc là gì	7
2.2	Các phương pháp truyền thống	7
2.2.1	Phương pháp dựa trên từ điển	7
2.2.2	Phương pháp học máy truyền thống	7
2.3	Phương pháp Deep Learning	8
2.3.1	Word Embeddings	8
2.3.2	Recurrent Neural Networks	8
2.3.3	Transformer Models	8
2.4	Phân tích cảm xúc tiếng Việt	8
3	PHƯƠNG PHÁP	9
3.1	Tổng quan	9
3.2	Xử lý dữ liệu	9
3.2.1	Chuẩn hóa văn bản	9
3.2.2	Tách từ	9
3.3	Trích xuất đặc trưng	9

3.3.1	Word Embeddings	9
3.4	Kiến trúc mô hình	9
3.4.1	Mô tả mô hình	9
3.4.2	Công thức toán học	10
3.5	Huấn luyện	10
3.5.1	Hàm mất mát	10
3.5.2	Tối ưu hóa	10
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	11
4.1	Thiết lập thử nghiệm	11
4.1.1	Tập dữ liệu	11
4.1.2	Các chỉ số đánh giá	11
4.1.3	Siêu tham số	11
4.2	Kết quả	12
4.2.1	Kết quả chính	12
4.2.2	Ablation Study	12
4.3	Thảo luận	12
4.3.1	Phân tích lỗi	12
5	KẾT LUẬN	13
5.1	Tóm tắt	13
5.2	Các phát hiện chính	13
5.3	Hạn chế	13
5.4	Hướng phát triển	13
A	Additional Results	15

List of Figures

List of Tables

4.1	Thống kê tập dữ liệu	11
4.2	Cấu hình siêu tham số	11
4.3	So sánh hiệu suất	12

Chapter 1

MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) đã trở thành một lĩnh vực ngày càng quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), cho phép hiểu tự động các ý kiến và cảm xúc được thể hiện trong văn bản. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, hàng triệu bình luận được tạo ra mỗi ngày, chứa đựng những thông tin quý giá về ý kiến, sở thích và cảm xúc của người dùng.

1.2 Lý do chọn đề tài

Mặc dù có nhiều tiến bộ trong NLP, việc phân tích cảm xúc trong bình luận vẫn còn nhiều thách thức:

- Ngôn ngữ không chính xác và tiếng lóng
- Phát hiện mỉa mai và châm biếm
- Ý nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh
- Nội dung đa ngôn ngữ

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là:

1. Xây dựng mô hình phân tích cảm xúc hiệu quả cho dữ liệu bình luận
2. Xử lý các thách thức đặc thù của văn bản không chính thức
3. Đánh giá hiệu suất mô hình trên các tập dữ liệu thực tế

1.4 Đóng góp của đề tài

Các đóng góp chính của công việc này bao gồm:

- Cách tiếp cận mới cho phân loại cảm xúc
- Đánh giá toàn diện trên nhiều tập dữ liệu
- Phân tích các trường hợp lỗi và hạn chế

1.5 Cấu trúc đề án

Nội dung đề án được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày các công trình nghiên cứu liên quan. Chương 3 đề xuất phương pháp. Chương 4 mô tả thiết lập thử nghiệm và kết quả. Cuối cùng, Chương 5 kết luận đề án và thảo luận hướng phát triển.

Chapter 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Phân tích cảm xúc là gì

Phân tích cảm xúc, còn được gọi là khai thác ý kiến, là nghiên cứu tính toán về ý kiến, cảm xúc, tâm trạng và thái độ của mọi người được thể hiện trong văn bản **liu2012sentiment**.

2.2 Các phương pháp truyền thống

Các cách tiếp cận sớm cho phân tích cảm xúc dựa vào:

- **Phương pháp dựa trên từ điển:** Sử dụng các từ điển cảm xúc với điểm số cảm xúc được gán sẵn
- **Phương pháp học máy:** Đào tạo các bộ phân loại trên các đặc trưng được tạo thủ công

2.2.1 Phương pháp dựa trên từ điển

Phương pháp dựa trên từ điển sử dụng các từ điển cảm xúc như SenticNet **cambria2016sentinet** và VADER **hutto2014vader** để xác định cảm xúc của văn bản bằng cách tổng hợp điểm số cảm xúc của các từ và cụm từ.

2.2.2 Phương pháp học máy truyền thống

Các phương pháp học máy truyền thống bao gồm Naive Bayes, Support Vector Machines (SVM), và Random Forest đã được sử dụng rộng rãi cho phân loại cảm xúc **pang2002thumbs**.

2.3 Phương pháp Deep Learning

2.3.1 Word Embeddings

Word embeddings như Word2Vec **mikolov2013distributed** và GloVe **pennington2014glove** đã cải thiện đáng kể hiệu suất phân tích cảm xúc bằng cách nắm bắt các mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ.

2.3.2 Recurrent Neural Networks

RNNs, LSTMs, và GRUs đã được áp dụng thành công cho các tác vụ phân tích cảm xúc **zhou2016text**.

2.3.3 Transformer Models

Các mô hình dựa trên transformer gần đây như BERT **devlin2018bert**, RoBERTa **liu2019roberta** và VNLPT **van2022vnlp** đã đạt được kết quả tiên tiến trong phân loại cảm xúc.

2.4 Phân tích cảm xúc tiếng Việt

Nghiên cứu về phân tích cảm xúc tiếng Việt đã phát triển cùng với sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ và bộ dữ liệu tiếng Việt **van2022vnlp**.

Chapter 3

PHƯƠNG PHÁP

3.1 Tổng quan

3.2 Xử lý dữ liệu

3.2.1 Chuẩn hóa văn bản

Chuẩn hóa văn bản bao gồm:

- Chuyển đổi thành chữ thường
- Xóa các ký tự đặc biệt và URL
- Mở rộng viết tắt
- Sửa lỗi chính tả

3.2.2 Tách từ

Sử dụng phương pháp tách từ phù hợp cho văn bản tiếng Việt để tách câu thành các từ riêng lẻ.

3.3 Trích xuất đặc trưng

3.3.1 Word Embeddings

Sử dụng pre-trained word embeddings để biểu diễn văn bản dưới dạng các vector số.

3.4 Kiến trúc mô hình

3.4.1 Mô tả mô hình

Mô hình của chúng tôi bao gồm vài lớp:

1. Input layer: Nhận văn bản đã xử lý
2. Embedding layer: Chuyển tokens thành vector dense
3. Encoding layer: Xử lý chuỗi
4. Classification layer: Xuất ra xác suất cảm xúc

3.4.2 Công thức toán học

Cho một chuỗi đầu vào $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, mô hình tính toán:

$$h = f(X; \theta) \quad (3.1)$$

trong đó f là hàm encoding và θ đại diện cho các tham số mô hình.

Dự đoán cảm xúc được tính toán:

$$\hat{y} = \arg \max_i \text{softmax}(Wh + b)_i \quad (3.2)$$

3.5 Huấn luyện

3.5.1 Hàm mất mát

Sử dụng cross-entropy loss:

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i) \quad (3.3)$$

trong đó C là số lượng lớp cảm xúc.

3.5.2 Tối ưu hóa

Mô hình được tối ưu hóa bằng Adam optimizer với learning rate $\alpha = 0.001$.

Chapter 4

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Thiết lập thử nghiệm

4.1.1 Tập dữ liệu

Chúng tôi đánh giá mô hình trên các tập dữ liệu sau:

Table 4.1: Thống kê tập dữ liệu

Dataset	Train	Test	Classes
Dataset A	10.000	2.000	3
Dataset B	15.000	3.000	3

4.1.2 Các chỉ số đánh giá

Sử dụng các chỉ số sau để đánh giá hiệu suất mô hình:

- Độ chính xác (Accuracy)
- Precision, Recall, F1-score
- Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

4.1.3 Siêu tham số

Bảng 4.2 cho thấy các siêu tham số được sử dụng trong thử nghiệm.

Table 4.2: Cấu hình siêu tham số

Hyperparameter	Value
Batch size	32
Learning rate	0.001
Epochs	50
Optimizer	Adam

4.2 Kết quả

4.2.1 Kết quả chính

Bảng 4.3 trình bày so sánh hiệu suất của các mô hình khác nhau.

Table 4.3: So sánh hiệu suất

Model	Accuracy	Precision	F1-score
Baseline	75,2	74,8	74,5
Our Model	82,5	81,9	82,1

4.2.2 Ablation Study

Chúng tôi thực hiện ablation study để hiểu đóng góp của từng thành phần.

4.3 Thảo luận

4.3.1 Phân tích lỗi

Phân tích các trường hợp lỗi phổ biến và xác định các khu vực cần cải thiện.

Chapter 5

KẾT LUẬN

5.1 Tóm tắt

Trong đề án này, chúng tôi trình bày một hệ thống phân tích cảm xúc cho bình luận. Cách tiếp cận được đề xuất đạt được hiệu suất cạnh tranh trên các tập dữ liệu benchmark.

5.2 Các phát hiện chính

Các phát hiện chính của nghiên cứu này là:

1. Xử lý tiền liệu ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất mô hình
2. Pre-trained embeddings cải thiện độ chính xác phân loại
3. Mô hình hoạt động tốt trên văn bản ngắn không chính thức

5.3 Hạn chế

Một số hạn chế của công việc này bao gồm:

- Giới hạn cho các loại bình luận cụ thể
- Khó khăn với mỉa mai và châm biếm
- Các thách thức đặc thù về ngôn ngữ

5.4 Hướng phát triển

Các hướng nghiên cứu trong tương lai bao gồm:

- Mở rộng phân tích cảm xúc đa ngôn ngữ
- Kết hợp phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh

- Phát triển hệ thống theo dõi cảm xúc thời gian thực
- Khám phá kiến trúc dựa trên transformer

Chapter A

Additional Results

Additional experimental results and supplementary materials are provided in this appendix.